

Impact des IVG sur la prématurité

Analyse de l'étude EUROPOP

Olivier CARON Lina CHEKROUN Sandra SINNASSAMY

March 31, 2025

Référence Complète

- Ancel P.-Y., Lelong N., Papiernik E., Saurel-Cubizolles M.-J., Kaminski M. (2004).
- *History of induced abortion as a risk factor for preterm birth in European countries: results of the EUROPOP survey.*
- Human Reproduction, Vol.19, No.3 pp. 734–740.
- DOI: 10.1093/humrep/deh107.

Le Débat Scientifique et de Santé Publique

- **Question ancienne:** Quelles sont les conséquences des avortements provoqués (IVG) sur les issues des grossesses ultérieures ?
- **Préoccupation majeure:** L'IVG légale est sûre, mais quid de son impact potentiel à long terme sur la fertilité, la grossesse ectopique, et surtout la **durée de gestation** (risque d'accouchement prématuré, AP) ?

Lacunes dans la Littérature Antérieure

- **Résultats divergents:**

- Certaines études anciennes ne montraient pas de risque accru (Hogue et al., 1982; Berkowitz & Papiernik, 1993).
- Des études plus récentes suggéraient un risque accru, parfois lié au nombre d'IVG (Lumley, 1998; Zhou et al., 1999; Henriët & Kaminski, 2001).

- **Zones d'ombre persistantes:**

- Mécanismes reliant IVG et prématurité peu clairs (infection ? traumatisme cervical ?).
- Peu de comparaisons entre pays aux pratiques/politiques d'IVG différentes (ex: Est vs Ouest Europe).
- Relation peu étudiée selon le degré de prématurité (très précoce vs modéré).

But Principal

- Investiguer la relation entre un historique d'IVG (au premier trimestre) et le risque d'accouchement prématuré dans divers pays européens.

Objectifs Spécifiques

- Analyser cette relation en fonction :
 - Du **groupe de pays** (selon le taux national d'IVG : haut, moyen, bas).
 - De la **cause principale** de la prématurité (RPM, travail spontané, HTA, hémorragie...).
 - Du **terme** de l'accouchement prématuré (très prématuré vs modéré).

Hypothèses Testées dans l'étude

1. Le risque d'AP lié à l'IVG est **plus élevé** dans les pays d'Europe de l'Est (taux IVG hauts) qu'ailleurs.
2. L'IVG est davantage associée aux AP d'origine **spontanée** (travail prématuré idiopathique, RPM) et aux complications **non hypertensives**, via des mécanismes mécaniques ou infectieux.
3. L'association est **plus forte** pour les naissances **très prématurées** (<33 SA) que pour les prématurités modérées (33-36 SA).

Type d'étude

- **Cas-témoins** (Case-control) multinationale.
- Menée dans le cadre de l'enquête **EUROPOP** (1994-1997).
- *Design adapté* pour étudier une issue relativement rare (AP) et explorer multiples facteurs de risque.

Population d'analyse (Q1)

- **Cas (N=2938)**: Femmes ayant eu une naissance prématurée unique (vivante ou mort-née) entre 22 et 36 SA complètes.
- **Témoins (N=4781)**: Femmes ayant eu une naissance unique à terme (≥ 37 SA), sélectionnées consécutivement (1/10) dans les mêmes maternités.
- Recrutement : 60 maternités volontaires, 10 pays européens.

Méthodologie - Type d'étude : Avantages, Inconvénients & Pertinence (Q2 & Q3)

Type : Étude Cas-Témoins

■ Avantages :

- **Efficace** pour étudier des issues rares (ex: très grande prématurité).
- Relativement **rapide et moins coûteux** qu'une cohorte.
- Permet d'examiner **plusieurs facteurs de risque** simultanément.

■ Inconvénients :

- Sensible aux **biais de sélection** (choix des cas/témoins).
- Sensible aux **biais de mémoire/déclaration** (exposition passée).
- Difficulté à établir la **séquence temporelle** (moins un problème ici).
- Ne mesure pas directement l'**incidence**.

- **Pertinence ici ? (Q3) : Oui, très approprié.** L'AP est assez rare pour justifier ce design efficace.

- **Alternative envisageable ? (Q3) : Une cohorte prospective** (suivre des femmes avec/sans IVG dans le temps). Plus robuste pour la causalité et moins de

Pays Inclus (N=10) & Groupes

- Basé sur taux IVG 1995 (WHO).
 - **Groupe 1 (Haut):** Roumanie, Russie.
 - **Groupe 2 (Moyen):** Hongrie, Slovénie, République Tchèque.
 - **Groupe 3 (Bas):** Suède, Italie, Écosse, Finlande, Allemagne.

Critères d'Exclusion (Pays/Données)

- Turquie (pb témoin), Irlande (IVG illégale).
- Espagne, Pologne (très faible déclaration IVG).
- France, Pays-Bas (impossible de distinguer IVG/Avort. Spontané).
- Données manquantes sur historique IVG (faible % : 2.5% témoins, 4.1% cas).

Recueil des Données

- **Questionnaire standardisé** : Entretien avec les femmes en post-partum.
- **Données médicales** : Extraites des dossiers obstétricaux.

Exposition Principale

- **Historique auto-déclaré d'IVG** au premier trimestre.
- Catégorisé en 3 groupes :
 - 0 (aucune IVG antérieure) - *Groupe de référence*.
 - 1 IVG antérieure.
 - 2 IVG antérieures.

Issue Principale

- **Accouchement prématuré** (< 37 SA).

Sous-groupes d'Issues Analysés

- **Selon l'âge gestationnel:**
 - Très prématuré (22-32 SA) vs Prématuré modéré (33-36 SA).
- **Selon le mode de déclenchement:**
 - Accouchement spontané (travail spontané ou RPM avant travail).
 - Accouchement indiqué (déclenchement ou césarienne programmée, hors RPM).
- **Selon la complication principale (mutuellement exclusif) :**
 - RPM idiopathique.
 - Travail prématuré idiopathique.
 - Hypertension maternelle (HTA).
 - Hémorragie antepartum (Placenta Praevia, Abruptio, Autre).
 - Autres causes.

Approche Analytique

- Comparaison initiale des caractéristiques (Test du χ^2).
- **Régression logistique multiple:**
 - Estimer les **Odds Ratios ajustés (aOR)** et IC 95%.
 - Ajustement pour facteurs de confusion : Âge maternel, Statut marital, Classe sociale, Tabagisme, Parité, Pays.
- **Régression logistique polytomique:**
 - Analyser associations avec les sous-types d'AP (vs témoins à terme).
- Comparaison des aOR entre groupes (Test d'hétérogénéité).
- Logiciel : SAS.

Fréquence de l'IVG déclarée (chez les témoins)

- **Groupe 1 (Haut)** : 36% ont 1 IVG (dont 16% avec 2).
- **Groupe 2 (Moyen)**: 17% ont 1 IVG (dont 4% avec 2).
- **Groupe 3 (Bas)** : 13% ont 1 IVG (dont 2% avec 2).
 - *Cohérent avec les taux nationaux connus.*

Profil des femmes avec historique d'IVG (vs sans)

- Significativement **plus âgées**.
- Moins souvent **mariées**.
- Moins souvent **primipares**.
- Plus souvent **fumeuses** (Groupes 2 & 3).
 - *Nécessité d'ajustement pour ces facteurs.*

Risque global ajusté (Table III)

- Un historique d'IVG est **significativement associé** à un risque accru d'AP après ajustement.
- **Effet dose-réponse clair:**
 - **1 IVG** vs 0 : aOR = 1.15 (IC 95% : 0.99–1.33) -> *Tendance, limite signif.*
 - **2 IVG** vs 0 : aOR = 1.63 (IC 95% : 1.31–2.03) -> **Association forte et significative.**
 - (Globalement, 1 IVG vs 0 : aOR = 1.27 (IC 95% : 1.11–1.45)).
- **Exemple d'interprétation (Q5) (2 IVG vs 0) :** Après ajustement, les femmes ayant eu 2 IVG ou plus ont eu **1.63 fois plus de chances (odds)** d'accoucher prématurément que celles n'en ayant jamais eu. L'IC [1.31–2.03] exclut 1, l'association est donc statistiquement significative.

aOR = Odds Ratio ajusté pour âge, parité, statut marital/social, tabac, pays.

Le risque varie-t-il selon le contexte national ?

- Les Odds Ratios ajustés pour 1 IVG sont **similaires** dans les trois groupes de pays :
 - Groupe 1 (Haut taux IVG) : aOR 1.52
 - Groupe 2 (Moyen taux IVG) : aOR 1.26
 - Groupe 3 (Bas taux IVG) : aOR 1.21
- **Aucune différence statistiquement significative** entre ces OR ($p = 0.50$).
- **Conclusion:** L'hypothèse d'un risque plus élevé en Europe de l'Est **n'est pas confirmée** après ajustement. Le risque individuel semble similaire.

Résultats - Selon l'Âge Gestationnel (Table IV & Q5)

L'association dépend-elle de la sévérité de la prématurité ?

- Oui, l'association est **nettement plus forte** pour la **très grande prématurité (22-32 SA)**.
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.47 (1.21–1.78)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.82 (1.34–2.49)
- L'association est **plus faible (mais toujours significative si 2 IVG)** pour la **prématurité modérée (33-36 SA)**.
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.19 (1.02–1.38)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.55 (1.21–1.98)
- **Exemple d'interprétation (Q5) (2 IVG vs 0, Très Prématuré) :** Le risque d'accouchement *très prématuré* (22-32 SA) était **1.82 fois plus élevé** chez les femmes avec 2 IVG par rapport à celles sans IVG (aOR ajusté). L'IC [1.34–2.49] confirme la significativité.
- **Conclusion:** Confirme l'hypothèse 3 des auteurs.

Le lien diffère-t-il entre AP Spontané et Indiqué ?

- Association **significative et dose-dépendante** avec l'**Accouchement Prématuro Spontané** (RPM ou travail spontané) :
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.36 (1.18–1.57)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.67 (1.32–2.12)
- **Pas d'association significative globale** avec l'**Accouchement Prématuro Indiqué** (déclenché/césarienne), *sauf* pour celles ayant **2 IVG** :
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.05 (0.83–1.32) -> *Non significatif*.
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.57 (1.08–2.26) -> *Significatif*.
- **Conclusion:** Soutient partiellement l'hypothèse 2 (lien plus net avec le spontané).

Quelles causes d'AP sont associées à l'IVG ?

- Risque **significativement augmenté** pour les AP dus à :
 - **Rupture Prématinée des Membranes (RPM)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.35 (1.10–1.66)
 - **Travail Prématinée Idiopathique**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.31 (1.06–1.62)
 - **Hémorragie Antepartum (global)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.65 (1.26–2.16)

Focus sur les Hémorragies Antepartum

- L'association est particulièrement forte pour :
 - **Placenta Praevia**
 - aOR (1 IVG vs 0) = **2.31 (1.33–4.01) !**
 - **Autres types d'Hémorragie** (hors abruptio)
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.71 (1.20–2.44)
- **Pas d'association significative** retrouvée pour :
 - **Hypertension Maternelle (HTA)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 0.98 (0.74–1.31)
 - **Hématome Rétroplacentaire (Abruptio Placentae)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.12 (0.65–1.94)
- **Exemple d'interprétation (Q5) (Placenta Praevia)** : Les femmes avec un historique d'IVG (1) avaient **2.31 fois plus de chances** d'avoir un AP dû à un Placenta Praevia que les femmes sans historique d'IVG (aOR ajusté). L'IC [1.33–4.01] montre une association forte et significative.

Messages Clés

- Un historique d'IVG (surtout multiples) est un **facteur de risque indépendant** d'accouchement prématuré dans les pays européens étudiés.
- Il existe une **relation dose-réponse** claire.
- L'ampleur du risque **ne diffère pas significativement** entre les groupes de pays (malgré contextes variés).
- L'association est **plus marquée pour la très grande prématurité (<33 SA)**.
- Le risque accru concerne principalement les AP dus à : **RPM, travail prématuré idiopathique, et hémorragies antepartum (surtout Placenta Praevia)**.
- Ces résultats aident à mieux cibler les **mécanismes potentiels** (infectieux, traumatiques, placentaires).

Points Forts Méthodologiques

- **Grande taille d'échantillon** ($N > 7700$) -> Puissance statistique.
- **Design multinational** (10 pays) -> Diversité des contextes, robustesse.
- Utilisation d'un **protocole et questionnaire standardisés** -> Comparabilité.
- **Analyse détaillée en sous-groupes** (âge gestationnel, causes d'AP) -> Affine la compréhension.
- **Ajustement statistique rigoureux** sur les principaux facteurs de confusion connus.

Biais de Déclaration (Recall/Information Bias)

- **Problème majeur: Sous-déclaration** probable des IVG par les femmes.
 - Variations possibles entre pays et entre cas/témoins.
- **Conséquence la plus probable (Q4): Sous-estimation de l'OR réel** (biais vers 1.0) si la sous-déclaration est non-différentielle. L'effet réel est *probablement plus important* que ce qui est mesuré.
 - Des études avec meilleure déclaration trouvent des OR plus élevés (ex: Zhou et al. 1999, Danemark).
- Impossibilité d'exclure un biais différentiel (impact incertain mais sous-estimation jugée plus plausible).

Limites Principales (2/2) (Q4)

Autres Limites Importantes

- **Biais de Sélection:**

- Maternités **volontaires** : sont-elles représentatives ? (Probablement peu d'impact selon les auteurs).
- Exclusion de certains pays / données manquantes : Limite la généralisabilité ? (Possible).

- **Manque d'Infos sur les IVG:**

- Pas de détails sur la **technique** (aspiration vs curetage), terme de l'IVG, intervalle avant grossesse actuelle -> Facteurs pouvant moduler le risque.
- Concerne surtout IVG **chirurgicales** (dominantes à l'époque).

- **Confusion Résiduelle:**

- D'autres facteurs non mesurés liés à la fois à l'IVG et l'AP (infections chroniques, statut socio-éco détaillé...) pourraient influencer les résultats (Possible biais résiduel).

- **Causalité:**

- Étude cas-témoins montre une **association**, pas une preuve formelle de **causalité**.

Comment l'IVG pourrait-elle agir ? Hypothèses :

1. Infection / Inflammation Chronique

- Procédure IVG (instrumentation, trauma cervical) -> porte d'entrée pour **infection ascendante** ?
- Peut conduire à une inflammation chronique du tractus génital supérieur ou altération du microbiote.
- *Cohérent avec risque accru de RPM et Travail Prématuro Idopathique* (mécanismes connus liés à l'infection intra-amniotique, cf. Romero et al., 2001).

2. Traumatisme Cervical

- Dilatation (surtout si forcée, répétée, ou large) -> **lésions cervicales** structurelles (micro-déchirures, fibrose) ?
- Peut entraîner une **incompétence cervicale** lors d'une grossesse future -> Raccourcissement/ouverture précoce du col.
- *Cohérent avec risque accru de Très Grande Prématuroité* (cf. Molin, 1993). Peut aussi faciliter l'infection ascendante.

Suite des Hypothèses Mécanistiques :

3. Altération Endométriale / Troubles de la Placentation

- Curetage lors de l'IVG -> **lésions/cicatrices** sur l'endomètre ? Zones d'atrophie ?
- Peut gêner l'implantation normale du blastocyste -> Implantation **plus basse** dans l'utérus (près du col).
- *Expliquerait le lien très fort et spécifique avec le Placenta Praevia (cf. Ananth et al., 1997).*
- Pourrait aussi contribuer à d'autres anomalies de placentation ou hémorragies.

Pour la Pratique Médicale

- **Suivi obstétrical plus attentif** justifié chez les femmes avec ATCD d'IVG, surtout si **multiples**.
- **Vigilance accrue** pour dépister :
 - Signes précoces de travail prématuré.
 - Rupture prématurée des membranes.
 - Anomalies de localisation placentaire (échographie précoce).

Pour les Politiques de Santé

- Souligne l'importance de **pratiques d'IVG sûres, standardisées et les moins traumatiques possibles**.
- Même un risque individuel modéré peut avoir un **impact important en population** si l'IVG est fréquente (cf. risque attribuable de 12% en Groupe 1).

Axes Futurs Importants

- **Études de Cohorte Prospectives:**
 - Mieux établir la causalité.
 - Réduire les biais de mémoire/déclaration.
 - Recueillir des données détaillées sur les IVG.
- **Comparer les Risques à Long Terme:**
 - Selon les **différentes techniques d'IVG** (chirurgicales vs médicamenteuses ; types de dilatation).
- **Recherche sur les Mécanismes Biologiques:**
 - Étude des marqueurs d'inflammation/infection post-IVG.
 - Évaluation objective de l'intégrité cervicale (longueur, échographie) et endométriale (hystéroscopie ?) après IVG.
- **Évaluation de Stratégies Préventives:**
 - Intérêt potentiel d'antibiotiques post-IVG ? Suivi cervical échographique systématique ?

Conclusion Générale

- L'étude EUROPOP apporte des preuves solides, issues d'un large échantillon européen, qu'un historique d'IVG (surtout 2) est associé à un risque accru d'accouchement prématuré subsequent.
- Cette association semble indépendante du contexte national (parmi les pays étudiés) et concerne préférentiellement la très grande prématurité et les issues liées à l'infection, au traumatisme cervical ou à des anomalies de placentation.
- Malgré les limites (notamment sous-déclaration), ces résultats ont des implications pour le suivi clinique et soulignent l'importance de pratiques d'IVG sûres et de recherches futures sur les mécanismes et la prévention.

Références Citées dans la Discussion

- Ananth CV, Smulian JC, Vintzileos AM (1997). The association of placenta previa with history of cesarean delivery and abortion: a metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol*, 177:1071–1078.
- Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT, Flett JM (2002). Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of 4132 consecutive cases. *Br J Obstet Gynecol*, 109:1281–1289.
- Berkowitz GS, Papiernik E (1993). Epidemiology of preterm birth. *Epidemiol Rev*, 15:414–443.
- Gomez R, Romero R, Edwin SS, David C (1997). Pathogenesis of preterm labor and preterm premature rupture of membranes associated with intraamniotic infection. *Infect Dis Clin North Am*, 11:135–176.
- Hakim-Elahi E, Tovell HM, Burnhill MS (1990). Complications of first-trimester abortion: a report of 170 000 cases. *Obstet Gynecol*, 76:129–135.
- Henriët L, Kaminski M (2001). Impact of induced abortion on subsequent pregnancy outcome: the 1995 French national perinatal survey. *Br J Obstet Gynaecol*, 108:1036–1042.
- Hogue CJ, Cates W, Tietze C (1982). The effects of induced abortion on subsequent reproduction. *Epidemiol Rev*, 4:66–94.
- Krohn MA, Germain M, Mühlemann K, Hictok D (1998). Prior pregnancy outcome and the risk of intraamniotic infection in the following pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*, 178:381–385.
- Lumley J (1998). The association between prior spontaneous abortion, prior induced abortion and preterm birth in first singleton births. *Prenat Neonat Med*, 3:21–24.
- Molin A (1993). Risk of damage to the cervix by dilatation for first-trimester-induced abortion by suction aspiration. *Gynecol Obstet Invest*, 35:152–154.
- Paul SR, Donner A (1989). A comparison of tests of homogeneity of odds ratios in $k \times 2$ tables. *Stat Med*, 8:1455–1468.
- Romero R, Gomez R, Chaiworapongsa T, Conoscenti G, Kim JC, Kim YM (2001). The role of infection in preterm labour and delivery. *Paediatr Perinat Epidemiol*, 15(Suppl 2):41–56.
- World Health Organization (1995). Statistical Information from the Regional Office for Europe Online Health for all Statistical Data Base (HFA-DB).
- Zhou W, Sorensen HT, Olsen J (1999). Induced abortion and subsequent pregnancy duration. *Obstet Gynecol*, 94:948–953.

(Note: La référence Seidman 1998 n'était pas explicitement citée dans le texte de l'article lui-même mais est pertinente pour le mécanisme placentaire; j'ai gardé les autres qui sont soit dans l'article soit très pertinentes pour la discussion).